

Unidad 4 - Características de los sistemas de producción

ÍNDICE

- Introducción
- Tecnologías digitales habilitadoras actuales
- Implantación de las tecnologías digitales habilitadoras y su relación con la reducción de costes y la mejora de la competitividad
- Casos reales de digitalización
- Sistemas de almacenamiento de datos no convencionales

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Compara los sistemas de producción o de prestación de servicios digitalizados con los sistemas clásicos identificando las mejoras introducidas.

Para superar el resultado de aprendizaje anterior, debes:

1. Identificar las tecnologías habilitadoras digitales (TDH) actuales que definen un sistema digitalizado.
2. Conocer las características y aplicaciones del IoT, la IA, el big data, la tecnología 5G, la robótica colaborativa, el blockchain, la ciberseguridad, la fabricación aditiva, la realidad virtual o los gemelos digitales, entre otras.
3. Describir la contribución de las TDH a la mejora de la productividad y la eficiencia de los sistemas productivos o de prestación de servicios.
4. Relacionar la alineación entre las unidades funcionales de las empresas que conforman el sistema y el objetivo de este.
5. Relacionar la implantación de las TDH —sensórica, tratamiento de datos, automatización o comunicaciones, entre otras— con la reducción de costes y la mejora de la competitividad.
6. Relacionar las tecnologías disruptivas con aplicaciones concretas en los sectores productivos.
7. Definir los sistemas de almacenamiento de datos no convencionales y el acceso a estos desde cada unidad.
8. Describir las mejoras producidas en el sistema y en cada una de sus etapas.

GLOSARIO

- **AR (augmented reality, realidad aumentada).** Tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre la visión de la realidad.
- **CRM (customer relationship management, gestión de relaciones con el cliente).** Software que se usa para organizar y administrar los contactos de una empresa.
- **Crowdfunding (micromecenazgo).** Forma de financiación online y colectiva para obtener fondos de muchos inversores para un proyecto.
- **Nanotecnología.** Disciplina que busca obtener materiales de dimensión reducida y, además, con nuevas propiedades y funciones.
- **NoSQL database.** Hace referencia a todas las bases de datos no relacionales.

4.1. INTRODUCCIÓN

La tecnología es un elemento fundamental en la industria y en el sector servicios. Gracias a las tecnologías digitales habilitadoras (5G, blockchain, IA, cobots), las empresas son más competitivas porque pueden reducir gastos o proporcionar servicios o productos más adecuados al cliente, incrementar su calidad o generar otros nuevos.

Por último, cabe señalar un factor muy importante: el procesamiento de la información. Este es el activo más importante de una empresa y también se ha visto transformado al pasar de almacenarse en bases de datos relacionales clásicas a modelos más específicos y eficientes, como las bases de datos documentales o columnares.

4.2. TECNOLOGÍAS DIGITALES HABILITADORAS ACTUALES

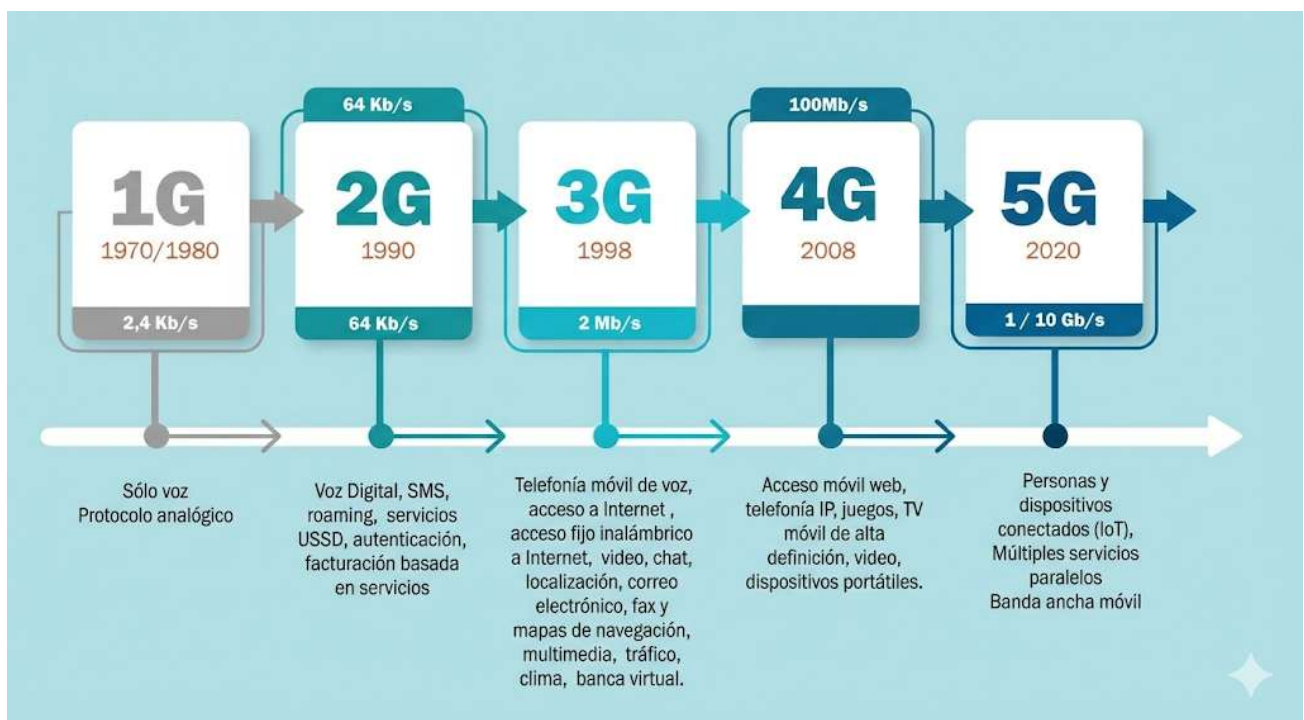
Las tecnologías digitales habilitadoras (TDH) se denominan así porque proporcionan la base para desarrollar otras tecnologías y, además, son la punta de lanza para la innovación en diversos campos (telecomunicaciones, informática, electrónica, biotecnología, nanotecnología).

En los siguientes apartados se analizarán las más importantes: tecnología 5G, blockchain, big data, inteligencia artificial, cobots, gemelos digitales, impresión 4D, DLT (distributed ledger technology), ciberseguridad IT y OT, y fuzzy logic (lógica difusa).

4.2.1. TECNOLOGÍA 5G

Es la tecnología del futuro porque ofrece menos latencia, es más rápida y mucho más potente, tiene cualidades básicas para una conectividad ultrarrápida (figura 4.1). De su mano crecerán y se expandirán otras como el big data, el IoT, la IA o el cloud computing.

Los avances tecnológicos evolucionan a grandes pasos, lo que exige estar al día de las novedades para no quedarse obsoleto.



El 5G supone una auténtica revolución tecnológica, que cambiará la manera de comunicarnos al multiplicar la capacidad de las autopistas de la información. Desplegar una flota de vehículos autónomos, coordinar un conjunto de drones que trabajen de forma sincronizada, realizar intervenciones quirúrgicas a distancia y un sinfín de cosas más serán posibles gracias a esta tecnología.

Sabías que... La red 4G transmite en una frecuencia de 800 MHz a 1800 MHz, mientras que la 5G trabaja entre 700 MHz y 3,5 GHz. El 5G se apoya en las redes LTE, lo que significa una tecnología de conectividad inalámbrica que ofrece estabilidad y alta velocidad.

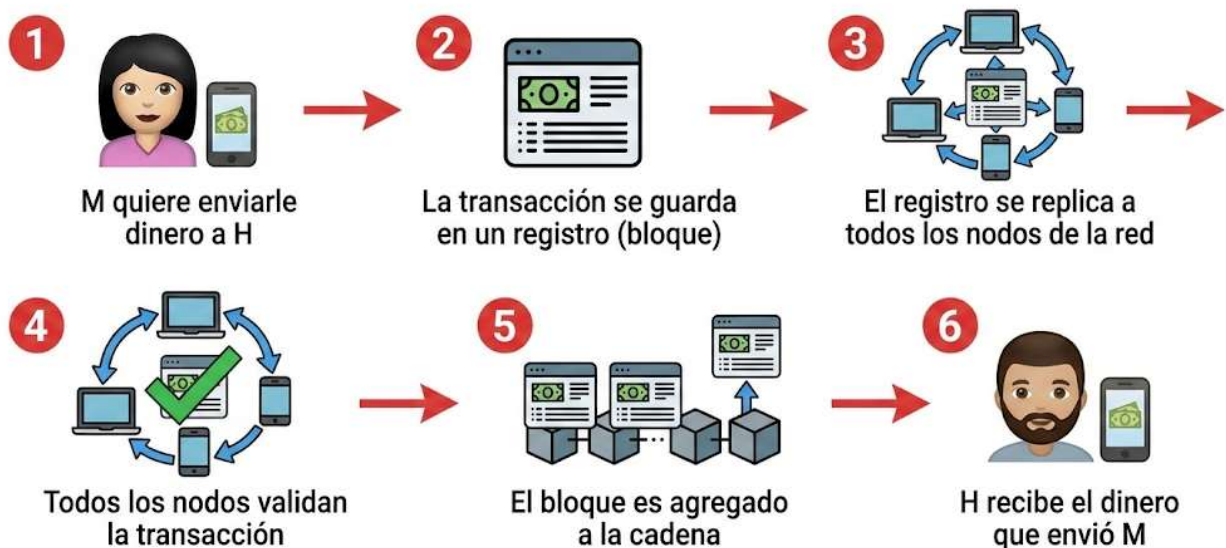
4.2.2. BLOCKCHAIN

Blockchain es un sistema que busca que las tareas más tediosas no sean realizadas por humanos, sino por ordenadores, con lo que esto implica.

El blockchain puede ser de gran ayuda en un caso como este: los datos de los propietarios de inmuebles de un país están en una base de datos distribuida, de la cual hay múltiples copias independientes. Cualquiera puede acceder a los datos y de nada sirve modificar la información sobre un propietario en una de las copias porque habría otras que indicarían lo contrario.

Sabías que... El blockchain se utiliza para crear acuerdos seguros sin la intervención de terceras partes. Dos desconocidos pueden hacer negocios sin intermediarios y de una manera totalmente fiable gracias a los famosos *smart contracts*.

Funcionamiento de la Blockchain



Este contrato es, en realidad, un programa software que se ejecuta cuando se cumplen los acuerdos pactados, como, por ejemplo, liberar un pago de una cantidad de dinero. Asimismo, es un contrato inteligente que se puede usar para registrar la propiedad de los inmuebles, automatizar los procesos de indemnización en el caso de los seguros, gestionar activos bursátiles o hacer funcionar las cadenas de suministro. Además, hay numerosas plataformas de *smart contract*: Ethereum, Corda, Stellar, Rootstock o Hyperledger Fabric. En cuanto a sus ventajas más importantes, son las siguientes:

- Proporcionan más seguridad al estar el contrato encriptado y distribuido entre distintos nodos.
- Son más económicos, puesto que se eliminan los intermediarios.
- Están estandarizados.
- Se reducen los costes de las transacciones.
- Se eliminan los dilemas de confianza al ser un sistema seguro.

El blockchain tiene muchas aplicaciones. La más conocida de ellas son las criptodivisas, pero su uso es mucho más amplio:

- Microfinanzas.
- Transacciones interbancarias.
- Pagos globales.
- Derechos digitales.
- Ejecución del contrato sin intermediarios.
- Préstamos sindicados.

4.2.3. BIG DATA

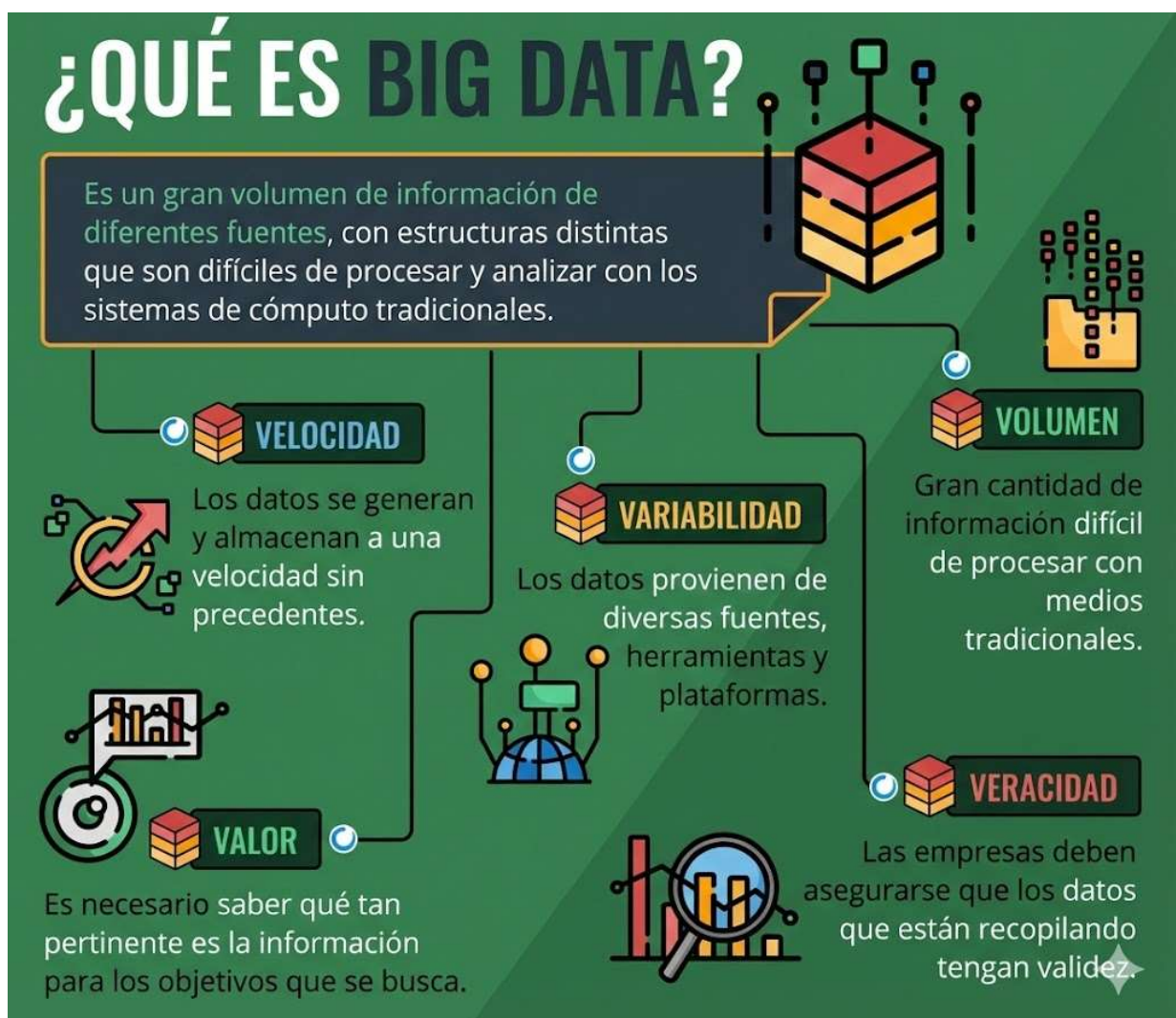
En la actualidad el número de dispositivos conectados a Internet que intercambian información es astronómico. El big data es una herramienta que puede analizar este océano de datos para transformarlos en información útil posible de manejar.

El constante uso de los dispositivos tecnológicos produce una cantidad ingente de información que es almacenada, segmentada y analizada por algoritmos, y de la cual dejamos de ser dueños.

La información procedente de miles de millones de dispositivos supone una revolución digital que está cambiando la sociedad, la economía y las personas. El big data se encarga de identificar patrones en ese caos de datos, que se utilizarán para crear soluciones inteligentes en áreas como la medicina, la agricultura, el medioambiente o incluso en las apuestas.

Las aplicaciones del big data son muchas y muy diversas. Las más significativas son estas:

- **Salud.** Ayuda a analizar grandes volúmenes de información médica, imágenes, datos analíticos en cuanto a la mejora del diagnóstico o el tratamiento de multitud de enfermedades.
- **Industria.** Se puede utilizar para optimizar procesos, mejorar la eficiencia, predecir si una máquina va a fallar o incluso gestionar de forma más efectiva la cadena de suministro.
- **Ciudades inteligentes.** Esta tecnología incrementa la calidad de vida de los ciudadanos, ya que puede recopilar y analizar una gran cantidad de datos sobre el tráfico, la calidad del aire, el consumo de energía o el patrón de uso de los servicios públicos para mejorar la gestión de los recursos y la planificación urbana.
- **Educación.** El big data puede analizar el rendimiento de los estudiantes e identificar en qué áreas se puede mejorar la enseñanza o determinar cuáles son los recursos más adecuados para conseguir un resultado más eficiente.



- **Recursos humanos.** Esta tecnología permite analizar la satisfacción de los empleados o el rendimiento laboral con el fin de retener el talento, mejorar el clima laboral y optimizar la gestión de los recursos humanos.

4.2.4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA es una tecnología que está presente tanto en los sistemas de producción como en la vida diaria de las personas.



Los sistemas creados por IA aspiran a realizar tareas sin que sea precisa la intervención humana.

Las principales aplicaciones prácticas de la IA son las siguientes:

- **Comercio.** Hay sistemas que pronostican el éxito de un determinado producto o servicio. Por ejemplo, Amazon sabe si un libro tendrá o no éxito incluso antes de haberlo publicado.
- **Logística y transporte.** Los vehículos autónomos son un hecho. Además de conducirse solos, también pueden prever atascos, evitar colisiones o circular por otras vías para optimizar el tráfico. Esto es posible gracias a la red de información, pues cada vehículo informa al sistema central de la situación del tráfico.
- **Sanidad.** Hay sistemas expertos como los chatbots que le preguntan al paciente por sus síntomas y también pueden escanear ciertos datos vitales (temperatura, pulso,

respiración) con el fin de emitir un diagnóstico. Incluso identifican factores genéticos que puedan llevar al paciente a desarrollar una enfermedad.

- **Asistentes** personales virtuales. Es común encontrar webs en las que se sugieren productos, películas, espectáculos, hoteles o restaurantes teniendo en cuenta las preferencias o gustos del consumidor o su historial de búsqueda.
- **Clima.** Hay drones submarinos que detectan fugas en oleoductos y otros que plantan semillas para combatir la deforestación; también existen edificios diseñados inteligentemente para reducir el consumo energético. Todos ellos tienen en común el uso de la IA para realizar sus funciones.
- **Agricultura.** Un sistema puede recopilar y almacenar información a través de sensores y utilizar el machine learning y la IA para mejorar las cosechas o prevenir impactos ambientales adversos.

“Create don’t scrape”

El problema de la inteligencia artificial generativa es que sus algoritmos funcionan alimentándose de datos públicos y potencialmente privados. Esta explotación indiscriminada de vídeos, imágenes, audios o textos sin el consentimiento de sus creadores los deja desprotegidos frente a las compañías de IA. Que esta información sea pública no quiere decir que sea de dominio público.

- **Finanzas.** Los bancos usan sistemas inteligentes para ofrecer préstamos, detectar fraudes o predecir el funcionamiento del mercado. Esto les permite operar con mayor seguridad y aconsejar a sus clientes de las mejores operaciones.
- **Educación.** Hay plataformas que les sugieren a sus estudiantes cursos personalizados según su perfil o incluso pueden prever los casos de abandono.
- **Asistentes virtuales.** Son capaces de comprender y responder las consultas de los usuarios de forma natural, tales como Siri, Cortana o Alexa.
- **Chatbots empresariales.** Se pueden encontrar en páginas web y redes sociales y permiten dar soporte al cliente de forma ininterrumpida, sin limitación de horarios.

- **Análisis predictivo.** La IA sirve para prever tendencias, identificar oportunidades de negocio o gestionar el riesgo de las operaciones. La banca o las telecomunicaciones utilizan mucho este tipo de sistemas.
- **Conducción autónoma.** Empresas como Tesla o Ford han desarrollado sistemas de conducción autónoma gracias al uso de cámaras, sensores y algoritmos de IA, que interpretan y analizan el entorno para tomar decisiones.

Información complementaria...

La UE prohíbe que las aplicaciones que usen la IA amenacen los derechos de sus ciudadanos al crear bases de datos de reconocimiento facial o al realizar *scraping* de imágenes de Internet o de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV). El uso de sistemas de reconocimiento biométrico en tiempo real está prohibido, salvo que se use por decisión judicial o para causas muy justificadas, como la desaparición de una persona o para prevenir un ataque terrorista. Los sistemas que utilicen modelos de inteligencia artificial general deben cumplir las leyes de la UE y rendir cuentas detallando qué datos usan para entrenar sus sistemas.

4.2.5. COBOTS

En la actualidad humanos y robots son compañeros de trabajo gracias a la robótica colaborativa. Los cobots presentan algunas características interesantes:

- Sustituyen o ayudan a realizar ciertas tareas (por lo general, las más peligrosas, pesadas y repetitivas), lo cual redundaría en que haya menos bajas o enfermedades laborales.
- Pueden tener sensores que detectan la presencia de las personas y actúan en consecuencia, por ejemplo, parándose o ralentizando su velocidad para no herir a nadie.
- Suelen tener un peso muy liviano para que se puedan trasladar a cualquier punto de una cadena productiva y operar con él.
- Utilizan visión artificial y pueden realizar tareas precisas como moldear por inyección, empaquetar o realizar actividades de montaje, atornillado, soldadura, control de calidad o supervisión.
- La mayoría utilizan *machine learning* e IA.

COBOTS VS Robots industriales convencionales



- COBOTS:**
 - 1 Pueden realizar múltiples tareas.
 - 2 Fáciles de colocar en distintos entornos.
 - 3 Son fáciles de programar e instalar.
 - 4 Interaccionan con el humano.
 - 5 Ligeros.
 - 6 Fáciles de operar.
 - 7 Habilidades de aprendizaje automático.
- Robots industriales convencionales:**
 - 1 Hacen una sola tarea con total precisión.
 - 2 Se colocan en un único entorno.
 - 3 Necesitan de especialistas para instalarlos y programarlos.
 - 4 Nula interacción con el humano.
 - 5 La mayoría de ellos son pesados y toscos debido a las tareas que ejecutan.
 - 6 Complejos para operarlos.
 - 7 Preprogramados.
 - 8 Tienen funcionalidades específicas.
 - 9 El costo de la puesta en marcha es mayor porque necesita de especialistas.
 - 10 Facilidad en el montaje de otras piezas.

Los cobots están pensados para interactuar con el trabajador en el entorno laboral.

4.2.6. GEMELOS DIGITALES

Un gemelo digital es una réplica virtual de un producto al que se le incorporan datos,

GEMELOS DIGITALES



QUÉ ES?

Una representación virtual de un objeto, proceso o sistema, que imita su comportamiento físico.

USOS

- Optimización de productos
- Mantenimiento predictivo
- Gestión de la cadena de suministro
- Planificación de la producción

CONSEJOS

- Establecer objetivos claros
- Garantizar la integración de datos
- Actualizar y perfeccionar regularmente

generalmente en tiempo real, y se le dota de IA, *machine learning* y *cloud computing*, entre otras características. Estos productos pueden ser un motor de un avión, un aerogenerador o cualquier otro objeto complejo. Las réplicas digitales les permiten a los diseñadores y a los ingenieros detectar y resolver problemas de los prototipos antes de llevarlos al mercado.

Los gemelos digitales se utilizan mucho en la industria y en las grandes empresas, como en el sector de la automoción para

mejorar piezas individuales o líneas de producción, o en la logística para simular cómo gestionar de forma óptima una flota de contenedores. También son habituales en otros sectores, como en la medicina, donde sirven para crear planes de atención médica o prever posibles enfermedades futuras.

4.2.7. LA IMPRESIÓN 4D

La impresión 4D es la evolución de la impresión 3D: permite crear objetos tridimensionales “vivos”, sin cables ni circuitos, hechos con materiales programables. Estos materiales (por ejemplo, tejidos vivos, polímeros activos, resinas de hidrogel, fibras de carbono, maderas o tejidos programables) reaccionan a estímulos externos como temperatura, presión, luz o humedad, cambiando de tamaño, color o forma hasta alcanzar el acabado y la función previstos. Además, los objetos pueden desintegrarse, ensamblarse, repararse o doblarse de forma autónoma al interactuar con el entorno, adquiriendo nuevas formas y funcionalidades. Se aplica en muchos sectores, especialmente en medicina y cirugía; en 2015 se salvó la vida de tres bebés con problemas respiratorios mediante un implante de policaprolactona impreso en 4D. También se prevé que reduzca el consumo de recursos y el gasto energético en la industria.

4.2.8. DLT (DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY)

Una DLT (distributed ledger technology o tecnología de registro distribuido) es una base de datos compartida y gestionada por varios participantes, no por una entidad central. Ese “registro principal” está repartido en distintos nodos (equipos o participantes) y todos pueden sincronizarlo entre sí registrando cambios mediante transacciones.

Como no hay una autoridad central que actúe de árbitro y verificador, la confianza se apoya en que muchos nodos tienen y validan copias del registro. Al estar distribuido, aumenta la transparencia (más participantes pueden ver y comprobar lo que se registra) y es más difícil de hackear o manipular, porque no existe un único punto central que atacar.

Blockchain es un ejemplo claro de DLT: organiza el registro como una cadena de bloques que enlaza todas las transacciones.

4.2.9. IT y OT y Ciberseguridad

La cuarta revolución industrial ha sido posible gracias a la combinación de forma sinérgica de la IT y la OT:

- IT (information technology, tecnología de la información). Se refiere al conjunto de herramientas y sistemas digitales que se utilizan para procesar, administrar, almacenar, transmitir y proteger la información.
 - Entre los recursos IT de una empresa están el hardware, el software, las redes, las telecomunicaciones o el personal relacionado con el intercambio y el uso de datos.
- OT (operation technology, tecnología operativa). Es el conjunto de tecnologías que están involucradas directamente en los procesos operativos de una empresa.
 - Permiten ejecutar, monitorear, censar y controlar las actividades industriales.

La OT aporta datos de los sensores, los PLC (programmable logic controller), los sistemas SCADA (supervisory control and data acquisition) o los ERP (enterprise resource planning).

Mientras que la IT aporta la IA, el big data o el cloud computing.

Básicamente, el objetivo es utilizar las IT para mejorar la OT.

El fin de la ciberseguridad es proteger todo equipo o sistema susceptible de sufrir un ataque digital.

Por otra parte, la ciberseguridad es fundamental en la industria 4.0, pues es la mejor forma de proteger la información de una empresa de amenazas y ataques maliciosos. La ciberseguridad IT busca proteger la información que manejan las organizaciones, mientras que la OT se persigue detectar o cambiar los procesos físicos mediante la monitorización y la administración de los dispositivos. La ciberseguridad evita enormes pérdidas económicas y ayuda a anticiparse a las posibles amenazas y vulnerabilidades de los sistemas.

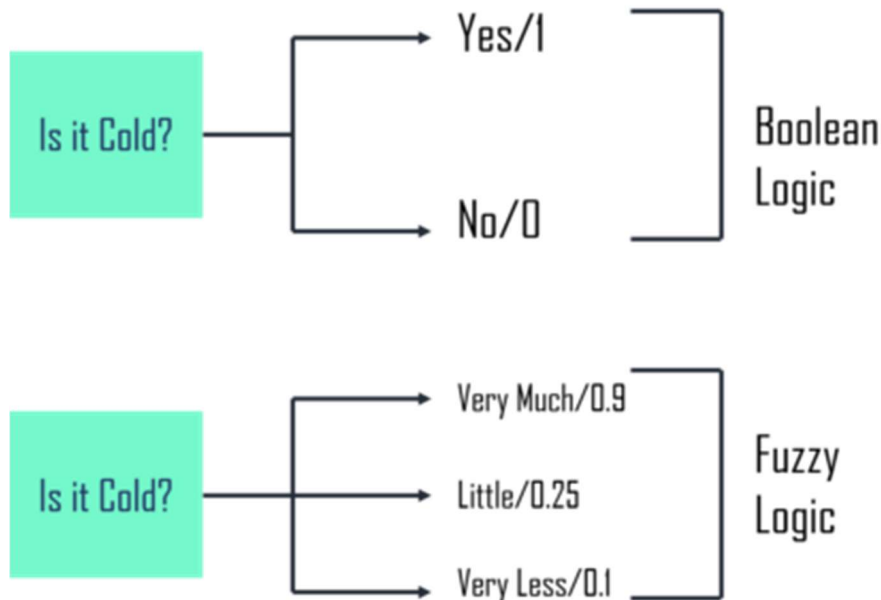
4.2.10. Fuzzy logic

La lógica difusa se basa en la imprecisión y la incertidumbre, al contrario que otros tipos de lógica, como la booleana, que se basa en dos valores (verdadero o falso). Sin embargo, en la lógica difusa existen valores absolutos, sino que son borrosos o difusos. Igualmente, el ser

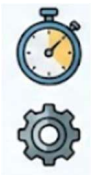
humano suele razonar y tomar decisiones en las que no hay una precisión exacta. Por ejemplo, si alguien habla del tiempo que hace no puede determinar con exactitud si bueno o malo (está nublado, hace algo de viento). El tiempo es un ejemplo ideal para tratar con lógica difusa.

Por lo general, la lógica difusa se basa en conjuntos difusos cuyos elementos, en vez de tener asignado un valor binario (0 o 1), pueden tener un grado de pertenencia que va desde 0 a 1, dependiendo del grado de cercanía que tengan con el conjunto. En el caso anterior se podría clasificar el tiempo de ese día como 0,4, siendo 0 un día con un tiempo horrible y 1 un día sin viento y con una temperatura perfecta.

La idea clave: en vez de decir “sí/no”, la lógica difusa permite decir “en qué grado” se cumple algo. Esto ayuda en problemas complejos donde es difícil ser exacto.



4.3. Implantación de las tecnologías digitales habilitadoras y su relación con la reducción de costes y la mejora de la competitividad

Implantación de TDH en empresas → Beneficios	
1. Competitividad y costes 	• Aumenta la competitividad. • Reduce costes (dos factores clave que impulsan su implantación). • La eficiencia permite ofrecer productos/servicios a mejores precios que la competencia.
2. Eficiencia y optimización de procesos 	• Mejora la eficiencia en todas las operaciones. • Automatización + IA + análisis de datos → optimizan la mayoría de los procesos internos. • Optimización → menos desperdicio → más reducción de costes.
3. Productividad, tiempos y servicio al cliente	• Aumenta la productividad. • Reduce tiempos de producción. • Mejora el nivel de servicio al cliente. 
4. Calidad y satisfacción del cliente 	• Mejora la calidad de productos y servicios (menos errores). • Mayor satisfacción del cliente. • Menos reclamaciones, devoluciones y reparaciones.
5. Adaptación y ventaja competitiva 	• Facilita adaptarse rápido a cambios y nuevas demandas del mercado y clientes. • Poder modificar rápidamente los procesos según necesidades del cliente → ventaja competitiva frente a otras empresas del sector.

ACTIVIDAD PROPUESTA

BYD es una compañía china que fabrica principalmente vehículos eléctricos, pero también baterías y otros productos de automoción. Realiza una investigación sobre esta empresa y responde las siguientes cuestiones:

- ¿Qué acciones ha adoptado BYD para reducir costes en el mercado chino, que es muy competitivo?

- ¿Cómo ha superado el escollo de la competitividad en un mercado que no es el asiático?
- ¿Qué tipo de tecnología utiliza en la fabricación de sus vehículos para mejorar la productividad y la eficiencia?

4.4. CASOS REALES DE DIGITALIZACIÓN

Existen empresas que han pasado a ser referentes en su sector gracias a la transformación digital, tales como IKEA, Domino's Pizza, la Universidad de Saint Louis, Sephora, Adobe y Nike.

ACTIVIDAD PROPUESTA

Busca casos reales de digitalización, y explica como han llegado a ser un caso referente en el sector por su transformación digital, puedes utilizar los ejemplos dados.

4.5. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS NO CONVENCIONALES

Las bases de datos o los sistemas gestores de bases de datos han sido uno de los elementos de la informática más útiles hasta la fecha. La tecnología experimentó un gran crecimiento debido a su uso masivo.

El modelo de bases de datos más utilizado ha sido el modelo relacional, puesto que con él se puede resolver prácticamente la mayoría de los problemas que se plantean. No obstante, las nuevas necesidades han motivado el diseño y desarrollo de nuevos sistemas gestores de bases de datos que puedan lidiar con todo tipo de información. En los siguientes apartados se tratarán algunos de los modelos de bases de datos no convencionales, como las documentales, las columnares, las temporales y las geográficas.

4.5.1. BASES DE DATOS DOCUMENTALES

Una base de datos documental u orientada a documentos, también denominada bases de datos NoSQL, básicamente almacena y recupera documentos, lo que no se consigue con una base de datos tradicional.

En este tipo de base de datos no existen las tablas ni las relaciones, sino los documentos, esto es, un gran conjunto de datos. Dependiendo de la implementación, la funcionalidad o sus

características, la base de datos puede variar. Por ejemplo, una biblioteca tiene como necesidad almacenar datos como título del libro, autor, ISBN, fecha y, en algunos casos, el propio texto escaneado en PDF e incluso procesado con un OCR. Para este tipo de operaciones se puede utilizar una base de datos documental (aunque también una base de datos tradicional).

A continuación se va a exponer la principal sintaxis que utilizan las bases documentales, el formato JSON, y se analizará una de las principales propuestas del mercado, MongoDB.

FORMATO JSON

JSON (JavaScript object notation) es una sintaxis para almacenar e intercambiar datos y es una alternativa más fácil de usar que XML. Sigue las siguientes premisas:

- Es un subconjunto de la sintaxis de JavaScript.
- Los datos aparecen como pares nombre/valor.
- Los datos se separan con comas.
- Las llaves ({...}) contienen objetos.
- Los corchetes ([...]) contienen arrays.

El siguiente ejemplo de JSON define el objeto empleados con un array que contiene tres registros de dicho objeto:

```
{
  "empleados": [
    { "nombre": "Gerardo", "apellidos": "García" },
    { "nombre": "Maryna", "apellidos": "Hernández" },
    { "nombre": "Abel", "apellidos": "Pacheco" }
  ]
}
```

En cuanto a las bases de datos documentales, ofrecen algunas ventajas:

- Pueden almacenar documentos en XML, HTML, JSON, YAML, BSON, Microsoft Office o cualquier otro formato, en los que la información puede estar dividida en secciones (cabecera, pie, capítulo, autor).

- No es preciso que los documentos tengan una estructura similar, como ocurre en una base de datos relacional, sino que cada uno puede ser diferente. JSON suele ser el formato elegido en múltiples ocasiones.
- Se puede consultar y gestionar la información de una manera más inteligente de cómo se haría en una base de datos relacional o SQL. Las bases de datos documentales modernas, aunque tienen un número reducido de columnas, las cuales son atributos del documento, también son capaces de extraer metadatos de los documentos y se puede trabajar con ellos.
- Se pueden recuperar documentos basándose en su contenido.
- Ofrecen una serie de API (application programming interface, interfaz de programación de aplicaciones) para realizar consultas. Dependiendo del tipo de base de datos y sus características, las consultas y los resultados pueden tener distinto rendimiento.

MongoDB

Es una base de datos orientada a documentos en la que los datos se almacenan en forma de estructuras en BSON, una representación binaria de JSON. Su esquema dinámico permite que los datos se integren de manera eficaz.

Si se deben manejar grandes cantidades de datos y se necesita una base de datos multiplataforma, MongoDB es la base de datos adecuada. Además, también tiene la ventaja de ser de código abierto.

4.5.2. BASES DE DATOS COLUMNARES

Aunque la mayoría de los gestores de bases de datos (gestores relacionales) almacenan la información en filas y columnas, los gestores de bases de datos orientados a columnas los almacenan, tal y como su nombre indica, en columnas y, a veces, en pares clave-valor. Este sistema ofrece muchas ventajas y hace que sean más eficientes sistemas como los CRM, los catálogos, los data warehouses o el business intelligence.

El tener los datos almacenados en columnas y al ser todos del mismo tipo permite optimizar las operaciones sobre ellos. Sin embargo, la principal desventaja de estas bases de datos es que, si se va a soportar muchas escrituras, el rendimiento se ve penalizado por tener que escribir en diversas columnas a la vez. Por lo tanto, *estas bases de datos son eficientes cuando el número de lecturas va a ser muy superior al número de escrituras*.

Base de Datos Relacional

ROWID	Matrícula	Modelo	Precio
1	6548 HCF	Fiat Bravo	9861
2	6589 GDB	VW Passat	12500
3	3215 FGD	Ford Fiesta	4589
4	4836 DVN	Audi A6	8956

Base de Datos Orientada a Columnas

ROWID	Matrícula
1	6548 HCF
2	6589 GDB
3	3215 FGD
4	4836 DVN

ROWID	Modelo
1	Fiat Bravo
2	VW Passat
3	Ford Fiesta
4	Audi A6

ROWID	Precio
1	9861
2	12500
3	4589
4	8956

Como se puede ver en la imagen anterior, el indicador de fila (ROWID) le sirve al sistema para poder enlazar los datos de cada fila dentro del almacenamiento por columnas. En el caso de que se quiera consultar en la base de datos los coches de un determinado rango de precios o un modelo concreto, el sistema de base de datos orientado a columnas es más eficiente, mientras que, si se quiere recuperar todos los datos de una fila concreta, el sistema tradicional no pierde ventaja en eficiencia.

Cuando se consultan o se combinan pocas columnas de datos de una tabla, generalmente las bases de datos orientadas a columnas son más eficientes que una base de datos tradicional. También lo son cuando se modifican todos los datos de una columna de una tabla. Por el contrario, las bases de datos tradicionales son más eficientes cuando se necesita recuperar todos los datos de una fila concreta o bien se quieren modificar varios campos de una fila concreta o el número de columnas o incluso si el tamaño de una fila es pequeño.

Además, algunos sistemas aprovechan el hecho de que las columnas tengan el mismo tipo de datos para comprimirlas y así maximizar el espacio necesario. El éxito de la compresión depende muchas veces, de la cardinalidad (número de distintos valores) de la columna: a menor cardinalidad, mayor será la compresión.

4.5.3. BASES DE DATOS TEMPORALES

Las bases de datos relacionales o tradicionales *no pueden considerarse bases de datos históricas, ya que no se puede navegar a través del tiempo con ellas y disponer del estado de los datos en un momento determinado.*

Además, las bases de datos tradicionales almacenan datos históricos si se inserta información en ellas y nunca se modifican ni se borran, solo se añaden; únicamente contienen los datos actuales; pues, cuando se borra, actualiza o inserta algún dato, el estado de la base de datos en el momento anterior se pierde.

Sabías que... En una base de datos temporal se puede conocer el estado de los datos en un momento determinado de la historia. En ellas se almacenan tanto datos históricos como datos actuales.

Las bases de datos temporales surgen por la necesidad de almacenar los datos a través del tiempo. Por ejemplo, si se quieren gestionar las reservas de una compañía aérea o las cotizaciones bursátiles de un mercado o realizar la monitorización meteorológica de una cuenca hídrica, una solución es utilizar una base de datos temporal para almacenar y gestionar la información generada.

Amazon Timestream

Es una base de datos de serie temporal, rápida, escalable y sin servidor. Este tipo de bases de datos son muy útiles en entornos IoT para identificar patrones y tendencias. Además, tiene dos grandes ventajas:

- No hay que administrar la infraestructura.



- Los datos recientes los mantiene en memoria y los históricos los almacena para su posterior análisis.

4.5.4. BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS

Este tipo de base de datos geográfica también se denomina GIS (geographic information system) o, en español, SIG (sistema de información geográfica). Permite gestionar, manipular, almacenar, analizar y presentar datos geográficos o espaciales.

En un SIG se pueden representar ciudades, carreteras, ríos, provincias y también todo tipo de accidentes geográficos. Su objetivo es recoger datos de múltiples fuentes, que pueden estar en distintos formatos, e integrarlos en un único sistema para detectar información relevante, patrones o problemas que no son tan evidentes con otro formato de presentación (textos, tablas, etc.). Esto es lo que se denomina ventaja geográfica.

Como puede deducirse, el visualizar los datos sobre un mapa también presenta muchas más ventajas que con otros formatos y, además, permite analizar y comprender datos sobre el mundo y la actividad humana.

Los datos que se pueden integrar en un SIG pueden ser de todo tipo, como los de una epidemia, lo que, representado sobre un mapa, puede ser de gran ayuda para las autoridades sanitarias, o en el ámbito político para poder establecer planes de acción y tomar decisiones que con otro tipo de información sería más difíciles de adoptar. También un SIG puede recoger otro tipo de información como el recorrido de un huracán, los diferentes cultivos de una zona o la distribución poblacional.

Incluso las multinacionales, antes de establecer tiendas o puntos de venta, utilizan un SIG para valorar la localización teniendo en cuenta diversos datos (tipo de población, edad, nivel adquisitivo, competidores, comunicaciones). Una vez integrados, el sistema dictamina cuáles son las más rentables para establecer las tiendas.

Se denomina ventaja geográfica a la claridad con la que se ven ciertos datos, patrones o información dentro de un SIG que con otro formato no sería tan evidente.

Campos de aplicación de los SIG

Las bases de datos geográficas se utilizan en ámbitos muy diversos:

Aplicaciones de SIG (Sistemas de Información Geográfica)

1. Militar  Entender el terreno. Tomar decisiones: Valorar qué zonas son más seguras. Desplegar tropas. Usar un determinado tipo de equipo.	2. Meteorológico  Entender fenómenos atmosféricos. Hacer predicciones. En desastres naturales (inundaciones, huracanes, terremotos): Organizar la ayuda. Evacuar a la gente.	3. Telecomunicaciones  Telefonía móvil y otros servicios usan SIG para: Dar la mejor cobertura. Dar el mejor servicio a sus clientes.
4. Clima / recursos naturales  Usar de forma más eficiente los recursos naturales: Tala forestal. Riego forestal. Planes de prevención de incendios. Etc.	5. Negocios  Aportan ventajas competitivas a las empresas. Permiten ampliar o mejorar sus servicios.	6. Smart cities (ciudades inteligentes)  Objetivos: ofrecer a los ciudadanos un servicio sostenible, limpio, inteligente, para: facilitar la vida de los ciudadanos, optimizar la eficiencia, conocer el coste de los servicios. Finalidad: ofrecer una calidad de vida superior a los ciudadanos.

ACTIVIDAD PROPUESTA

Un SIG contiene datos geográficos, mapas o imágenes de satélite. Necesitan tener un software especializado que los explote como personas expertas que interpreten los datos y propongan los objetivos.

Al respecto, investiga sobre las siguientes aplicaciones de los SIG:

- Monitorizar los glaciares.
- Generar mapas del antiguo Egipto.
- Prevenir epidemias.
- Usos en arqueología.

Contrasta tus resultados con los de tu compañero o el grupo de trabajo o la clase y evalúa la calidad de las respuestas con la nueva información para completarlas.